

FloorplanVLM: qué es y cómo podría usarse en ArchiCheck

5 de agosto de 2026

Corrección respecto a la evaluación anterior

En la investigación previa sobre extracción geométrica para ArchiCheck, FloorplanVLM (arXiv:2602.06507) había sido descartado por error como un paper de **generación** de planos (no de extracción). Al revisar el paper directamente, esto era incorrecto: **FloorplanVLM es exactamente una herramienta de extracción/vectorización** — convierte una imagen raster de un plano en JSON estructurado con muros, puertas, ventanas y recintos, incluyendo geometría curva (arcos de puerta). Es la capa que ArchiCheck necesita. Se corrige acá.

Qué es el paper

FloorplanVLM: A Vision-Language Model for Floorplan Vectorization (arXiv:2602.06507) reformula la vectorización de planos como un problema de modelado de secuencias condicionado por imagen (“pixels-to-sequence”): en vez de heurísticas basadas en píxeles o transformers por consulta que generan recintos fragmentados, el modelo emite directamente una secuencia JSON estructurada que representa la topología global del plano — incluyendo muros inclinados y arcos curvos (como el arco de apertura de una puerta).

Entrenamiento: SFT (fine-tuning supervisado) para el “anclaje” estructural, seguido de GRPO (Group Relative Policy Optimization) para forzar alineación geométrica estricta. Métrica reportada por los propios autores: **92,52% de IoU en muros exteriores**, con benchmark propio abierto (FPBench-2K).

Tres problemas concretos para usarlo hoy

1. Sin código ni pesos oficiales. El 92,52% de IoU está entrenado con datos propietarios internos de Beike (Ke.com, portal inmobiliario chino) — planos chinos, no públicos, no reproducibles. No existe repositorio oficial de los autores.

2. Sí existen reproducciones comunitarias reales:

- github.com/miladmirzazadeh/FloorPlanVLM — pipeline de entrenamiento (SFT + GRPO) que reimplementa el método sobre Qwen2.5-VL-3B, usando CubiCasa5K + MSD + Structured3D + datos sintéticos. Sin pesos pre-entrenados — hay que entrenar (requiere 1 GPU A100).
- huggingface.co/mudasir13cs/qwen25-vl-3b-floorplan-grpo — **este sí tiene pesos reales descargables** (adapter LoRA sobre Qwen2.5-VL-3B, SFT+GRPO con recompensas geométricas), con inferencia lista para correr y salida JSON de muros/puertas/ventanas/recintos. No hay métricas cuantitativas de evaluación publicadas para este checkpoint específico — nadie verificó qué tan bien funciona en la práctica.

3. Blocker legal real. CubiCasa5K es **CC BY-NC 4.0 (uso no comercial)**. Cualquier peso entrenado con ese dataset — incluido el adapter de arriba — hereda esa restricción. Para ArchiCheck, un producto comercial, usar ese checkpoint en producción es un problema legal antes que técnico, salvo que se reentrene desde cero con datos propios. Y en generalización: sigue entrenado mayormente sobre CubiCasa5K (residencial finlandés) — el mismo sesgo de

dominio ya identificado con el CNN de CubiCasa5K, ahora en arquitectura VLM en vez de CNN.

Cómo usarlo, concretamente, en ArchiCheck

Corto plazo (gratis, una tarde). Bajar el adapter `mudasir13cs/qwen25-vl-3b-floorplan-grpo` y correrlo como un **tercer baseline de diagnóstico** — junto al test ya hecho de CubiCasa5K-CNN y Grounding DINO+SAM2 — sobre 2-3 planos chilenos ya anotados. Es solo I+D interno, no algo para mostrarle a un cliente: el objetivo es ver si el paradigma “imagen → secuencia JSON” con Qwen2.5-VL captura mejor los arcos de puerta y símbolos que el enfoque CNN.

Si ese diagnóstico da señales buenas. Seguir la receta de `miladmirzazadeh/FloorPlanVLM`, reemplazando CubiCasa5K por los propios planos chilenos corregidos (los que ya pasan por la interfaz de validación gráfica) para el fine-tuning — así se evita la licencia no comercial y se ataca la generalización directamente, en vez de heredar el sesgo finlandés. Es un proyecto de semanas, con GPU real, no una integración rápida.

Aunque no se adopte el modelo. El diseño “pixels-to-sequence” con salida JSON estructurada que maneja explícitamente arcos curvos es un buen esquema de referencia para el formato de salida de la propia capa semántica de ArchiCheck (Claude Vision + GPT-4o) — se puede tomar la idea del schema sin tocar el modelo.

Resumen

No es un atajo listo para producción — es un segundo/tercer punto de diagnóstico gratuito (el adapter de HuggingFace) más una receta de fine-tuning a seguir con datos propios, con una restricción de licencia real que hay que resolver antes de cualquier uso comercial.

Fuentes

- [FloorplanVLM \(arXiv:2602.06507\)](#)
- [miladmirzazadeh/FloorPlanVLM \(reimplementación, GitHub\)](#)
- [manitocross/floorplan-vlm-training \(Hugging Face\)](#)
- [mudasir13cs/qwen25-vl-3b-floorplan-grpo \(Hugging Face, pesos descargables\)](#)
- [CubiCasa5K dataset \(CC BY-NC 4.0\)](#)